



EPIGENÉTICA

Tus hábitos no cambian tus genes, pero sí cambian cómo se «leen»

La ciencia explica cómo alimentación, sueño, ejercicio y manejo del estrés influyen en tu riesgo de **diabetes tipo 2** y **Alzheimer**. Sigue leyendo. 📖

Material educativo — no sustituye la consulta médica

Made with **GAMMA**

¿Qué es la epigenética?

La genética estudia la secuencia fija del ADN. La **epigenética** estudia las marcas químicas que activan o silencian genes según tu entorno, sin cambiar el código genético.

Metilación del ADN

«Apaga» genes

Modificación de histonas

Facilita o bloquea el acceso

ARN no codificante

Regula la producción de proteínas

Tu ADN no es tu destino

Los gemelos idénticos comparten el **100% del ADN**, pero con los años desarrollan perfiles epigenéticos muy distintos según sus hábitos.

La genética establece predisposición

Los antecedentes familiares importan, pero no son una sentencia.

El epigenoma es dinámico

Nunca es «demasiado tarde» para adoptar hábitos protectores.

CAPÍTULO 3

Alimentación: el modulador más estudiado

La dieta mediterránea es el patrón con mayor respaldo científico. El efecto relevante es el **patrón sostenido**, no eventos aislados.

→ Dieta mediterránea

Vegetales, legumbres, pescado azul, aceite de oliva

→ Menos ultraprocesados

Asociados a cambios epigenéticos perjudiciales

→ Horarios regulares

Mejor regulación de genes metabólicos

Sueño: la ventana nocturna de reparación

Durante el sueño profundo, el sistema glinfático «limpia» el cerebro de desechos como la **proteína beta-amiloide**, asociada al Alzheimer.

01

7–9 horas de sueño

Para la mayoría de adultos

02

Horarios consistentes

Incluso los fines de semana

03

Menos pantallas antes de dormir

Reduce luz brillante la última hora



CAPÍTULO 5

Ejercicio físico como modulador epigenético

Estudios con biopsias musculares documentan cambios en la metilación de genes metabólicos tras el entrenamiento, incluso en intervenciones cortas.

Aeróbico

Mejora sensibilidad a la insulina

Fuerza

Clave después de los 40–50 años

Regularidad

150 min/semana de actividad moderada

Estrés crónico: cuando el ambiente se vuelve biología

El estrés crónico mantiene elevado el cortisol y altera la metilación de genes inflamatorios, vinculado a resistencia a la insulina y neurodegeneración.



Respiración y relajación

Reducen marcadores de estrés fisiológico



Conexión social

Asociada a menor riesgo de deterioro cognitivo

Diabetes tipo 2 y Alzheimer: lo que dice la epigenética

Diabetes tipo 2

Sobrepeso, sedentarismo, sueño deficiente y dietas ricas en ultraprocesados se asocian a patrones de metilación perjudiciales. Modificarlos puede **retrasar o reducir** la aparición, especialmente en prediabetes.

Alzheimer

La Comisión Lancet identifica factores modificables: hipertensión, inactividad, aislamiento, tabaquismo y pérdida auditiva no tratada. Abordarlos **reduce el riesgo poblacional**, sin eliminar el riesgo genético de base.

Guía práctica: hábitos para empezar hoy

1

Alimentación

Más vegetales, legumbres y pescado azul. Menos ultraprocesados y azúcares añadidos.

2

Sueño

7-9 horas, horarios fijos, menos pantallas antes de dormir.

3

Ejercicio

150 min/semana de actividad moderada + 2 sesiones de fuerza.

4

Estrés

5 min diarios de respiración. Cultiva relaciones sociales significativas.



Consulta a tu médico antes de cambios importantes, especialmente si tienes una condición diagnosticada.

La epigenética no cambia quién eres. Cambia lo que tu cuerpo hace cada día.

«Los genes cargan el arma, pero el entorno aprieta el gatillo.»

Pequeños cambios sostenidos son más efectivos que transformaciones drásticas. **La constancia es la clave.**

→ 📱 **Comparte este carrusel** con alguien a quien le pueda ayudar. Síguenos para más contenido basado en evidencia científica.

Fuentes: OMS, IDF, Alzheimer's Association, Comisión Lancet, Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA)